Documentazione Tecnica di Progetto

Gestionale Locale per la Gestione del Magazzino

Gruppo 11

26 Maggio 2026

Storico delle Versioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
v1.0	26/05/2026	Strutturazione iniziale, analisi requisiti e allineamento UML	Gruppo 11

Indice

1 Introduzione **3**
1.1 Scopo del Progetto . . . 3
1.2 Obiettivi e Ambito (Scope) . . . 3
1.3 Glossario . . . 3

2 Analisi dei Requisiti **3**
2.1 Attori del Sistema . . . 3
2.2 Requisiti Funzionali (RF) . . . 3
2.3 Requisiti Non Funzionali (RNF) . . . 4
2.4 Analisi dei Casi d'Uso . . . 5

3 Progettazione e Architettura **5**
3.1 Scelte Architetturali . . . 5
3.2 Modello del Dominio . . . 6
3.3 Design Dettagliato (Diagramma delle Classi) . . . 6
3.4 Comportamento del Sistema (Diagrammi di Sequenza) . . . 7

4 Gestione del Progetto (Scrum) **7**
4.1 Backlog . . . 7
4.2 User Stories . . . 9
4.3 Criteri di Accettazione . . . 11

5 Strategia di Verifica e Validazione **12**
5.1 Piano di Testing . . . 12
5.2 Casi di Test (Test Cases) . . . 12

1 Introduzione

1.1 Scopo del Progetto

Il software ha l'obiettivo di gestire le dinamiche logistiche interne di un'azienda, ottimizzando la gestione del magazzino, della movimentazione delle merci in entrata/uscita e della documentazione contabile associata.

1.2 Obiettivi e Ambito (Scope)

L'applicazione opera in un contesto puramente locale (offline). Questa scelta risponde a specifici vincoli ambientali e di sicurezza dell'infrastruttura ospitante, la quale potrebbe presentare zone prive di connettività internet stabile o politiche aziendali restrittive riguardo all'esposizione di dati sensibili all'esterno della rete aziendale. Il sistema gestisce l'intero ciclo di vita della merce: dalla registrazione dei prodotti a magazzino alla generazione dei documenti di trasporto (DDT) e della fatturazione.

1.3 Glossario

- **DDT**: Documento di Trasporto.
- **RBAC**: Role-Based Access Control (Gestione permessi basata sui ruoli).
- **MVC**: Model-View-Controller (Pattern architetturale).
- **DAO**: Data Access Object (Oggetto per l'accesso ai dati).
- **Stock-out**: Condizione di esaurimento delle scorte di un prodotto.

2 Analisi dei Requisiti

2.1 Attori del Sistema

- **Magazziniere**: Gestisce il flusso fisico delle merci (carico/scarico), effettua la scansione dei codici a barre, consulta le giacenze e genera i DDT per la merce in uscita.
- **Contabile**: Visiona l'elenco e il dettaglio degli ordini, gestisce le fatture, le note di credito e modifica i listini dei prezzi di acquisto e vendita.
- **Amministratore**: Supervisione globale del sistema, consultazione delle merci e dei prezzi, controllo delle fatture, gestione dei resi e generazione della reportistica avanzata dell'inventario.

2.2 Requisiti Funzionali (RF)

Tabella 1: Requisiti Funzionali

ID	Descrizione	Priorità

RF-01	Login degli utenti tramite username e password basato su ruoli (RBAC).	Alta
RF-02	Blocco automatico dell'account utente a seguito di 3 tentativi di login falliti.	Alta
RF-03	Recupero della password utente tramite verifica di una domanda di sicurezza preimpostata.	Media
RF-04	Visualizzazione, inserimento e modifica dei dati anagrafici dei prodotti e delle categorie.	Alta
RF-05	Consultazione in tempo reale dell'elenco delle giacenze di magazzino.	Alta
RF-06	Registrazione di un nuovo Ordine di Entrata e aggiornamento automatico incrementale delle giacenze.	Alta
RF-07	Registrazione di un nuovo Ordine di Uscita e decremento automatico delle giacenze dei prodotti coinvolti.	Alta
RF-08	Generazione automatica di un DDT per ogni Ordine di Uscita evaso.	Alta
RF-09	Passaggio automatico dello stato dell'Ordine di Uscita da "Confermato" a "Evaso" alla creazione del DDT.	Alta
RF-10	Notifica visiva immediata per i prodotti la cui giacenza scende sotto la soglia minima di sicurezza.	Media
RF-11	Consultazione e gestione dei resi della merce con relativo ripristino delle quantità in giacenza.	Media
RF-12	Visualizzazione e filtraggio degli ordini ricevuti (evasi e non evasi) da parte del contabile.	Alta
RF-13	Generazione e conservazione di fatture di vendita e note di credito con numerazione progressiva annuale.	Alta
RF-14	Modifica manuale dei listini dei prezzi di vendita e di acquisto dei prodotti.	Media
RF-15	Integrazione software per l'acquisizione rapida dei codici a barre dei prodotti tramite lettore ottico.	Media

2.3 Requisiti Non Funzionali (RNF)

Tabella 2: Requisiti Non Funzionali

ID	Categoria	Descrizione
RNF-01	Prestazioni	Il tempo di risposta alla scansione di un codice a barre deve essere inferiore a 0.5s per il 95% delle operazioni.
RNF-02	Prestazioni	La generazione di un report annuale dell'inventario non deve richiedere più di 3s di elaborazione CPU.
RNF-03	Portabilità	Funzionamento garantito in modalità offline su qualsiasi sistema operativo desktop moderno.

RNF-04	Sicurezza	Dati archiviati interamente in locale senza alcuna esposizione o transito all'esterno della rete aziendale.
RNF-05	Archiviazione	Utilizzo di un database embedded SQLite, memorizzato in un singolo file binario locale.
RNF-06	Usabilità	Interfaccia grafica (GUI) leggera, reattiva e ottimizzata per hardware a risorse limitate.

2.4 Analisi dei Casi d'Uso

Il sistema è documentato tramite diagrammi dei casi d'uso che mappano le interazioni tra i tre attori principali e le macro-funzionalità del sistema. I flussi dettagliati delle operazioni principali sono descritti nei diagrammi di attività allegati nella cartella di progetto.

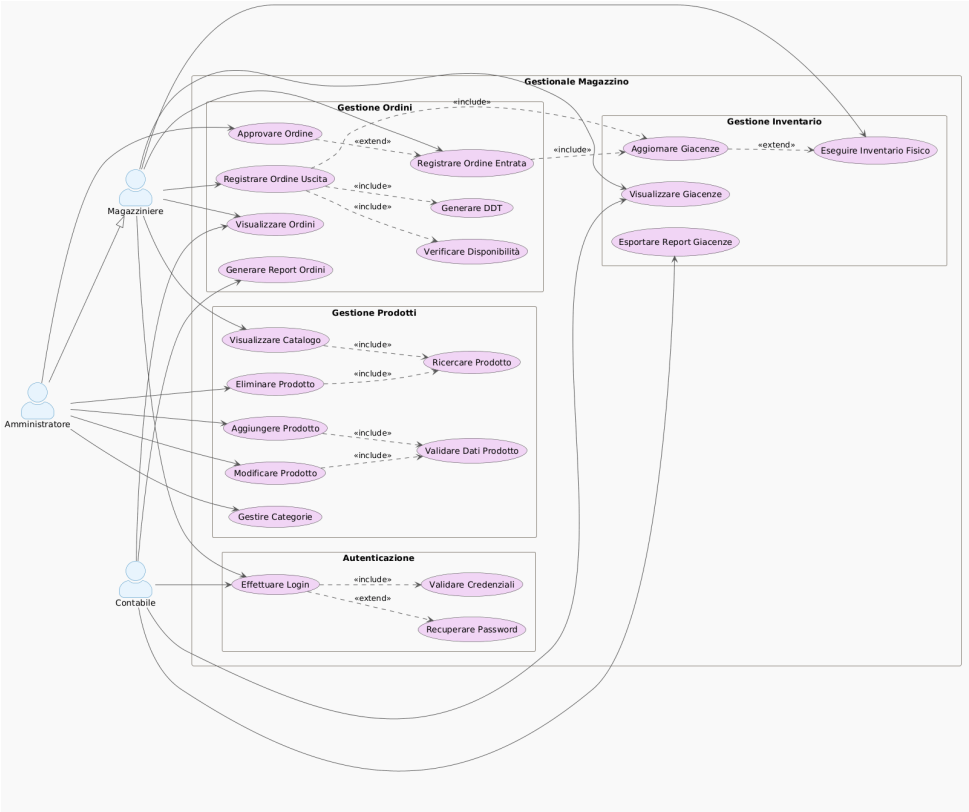


Figura 1: Diagramma dei Casi d'Uso Generale

3 Progettazione e Architettura

3.1 Scelte Architetturali

Il software adotta rigorosamente il pattern architetturale **Model-View-Controller (MVC)**. Questa scelta garantisce la netta separazione tra la logica di business e l'interfaccia utente, abbattendo il debito tecnico. Il motore di database scelto è **SQLite** per rispondere

al vincolo di esecuzione locale e portabilità assoluta (zero configurazione iniziale, assenza di demoni di rete in background e facilità di backup tramite la copia di un singolo file binario).

3.2 Modello del Dominio

Il dominio dell'applicazione è incentrato sulle entità fondamentali per il tracciamento logistico, mappate nel file `Domain_model.puml`: `Utente`, `Prodotto`, `Categoria`, `Giacenza`, `OrdineEntrata`, `OrdineUscita` e `DDT`.

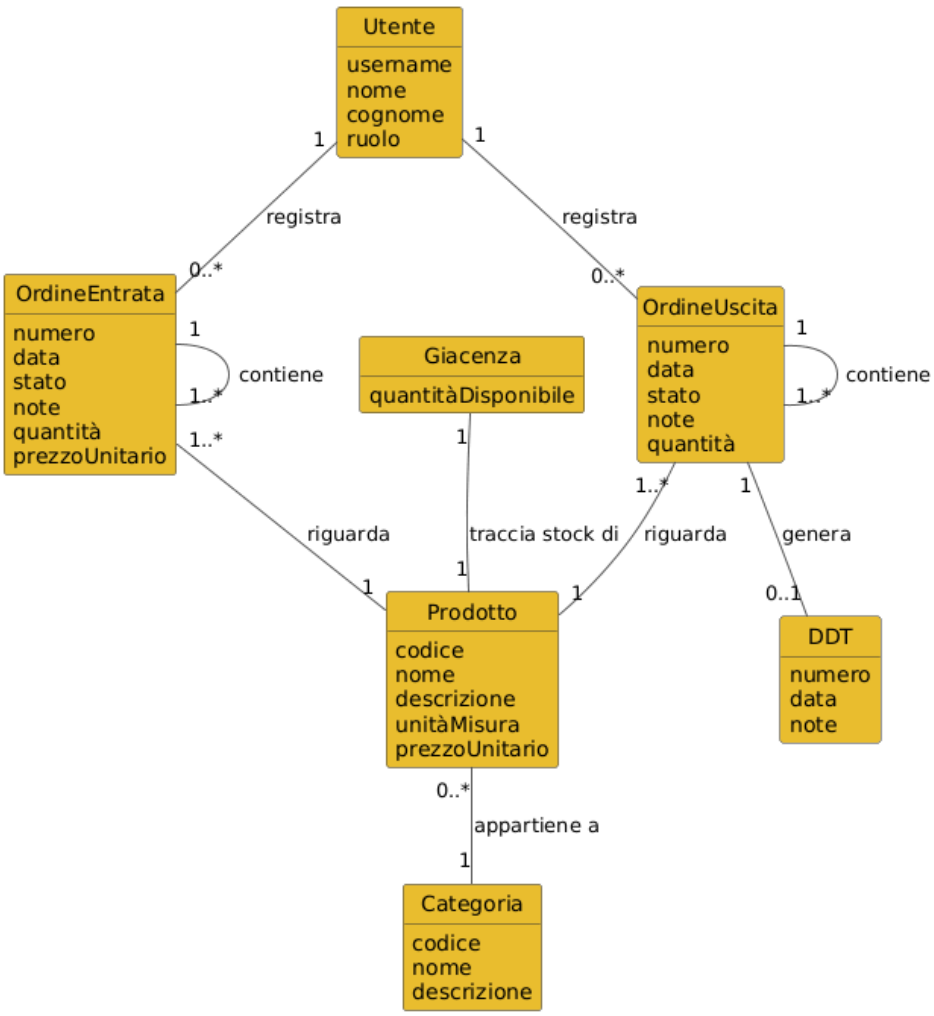


Figura 2: Modello del Dominio

3.3 Design Dettagliato (Diagramma delle Classi)

La struttura interna del codice segue rigorosamente lo schema delle classi definito in `Class_diagram.puml`. Per isolare la persistenza dei dati, viene adottato il pattern **DAO (Data Access Object)**. Le classi DAO incapsulano la totalità delle istruzioni SQL ed eseguono le query sul database SQLite, garantendo che lo strato dei Controller dipenda esclusivamente da oggetti di dominio e mai dal dialetto SQL sottostante.

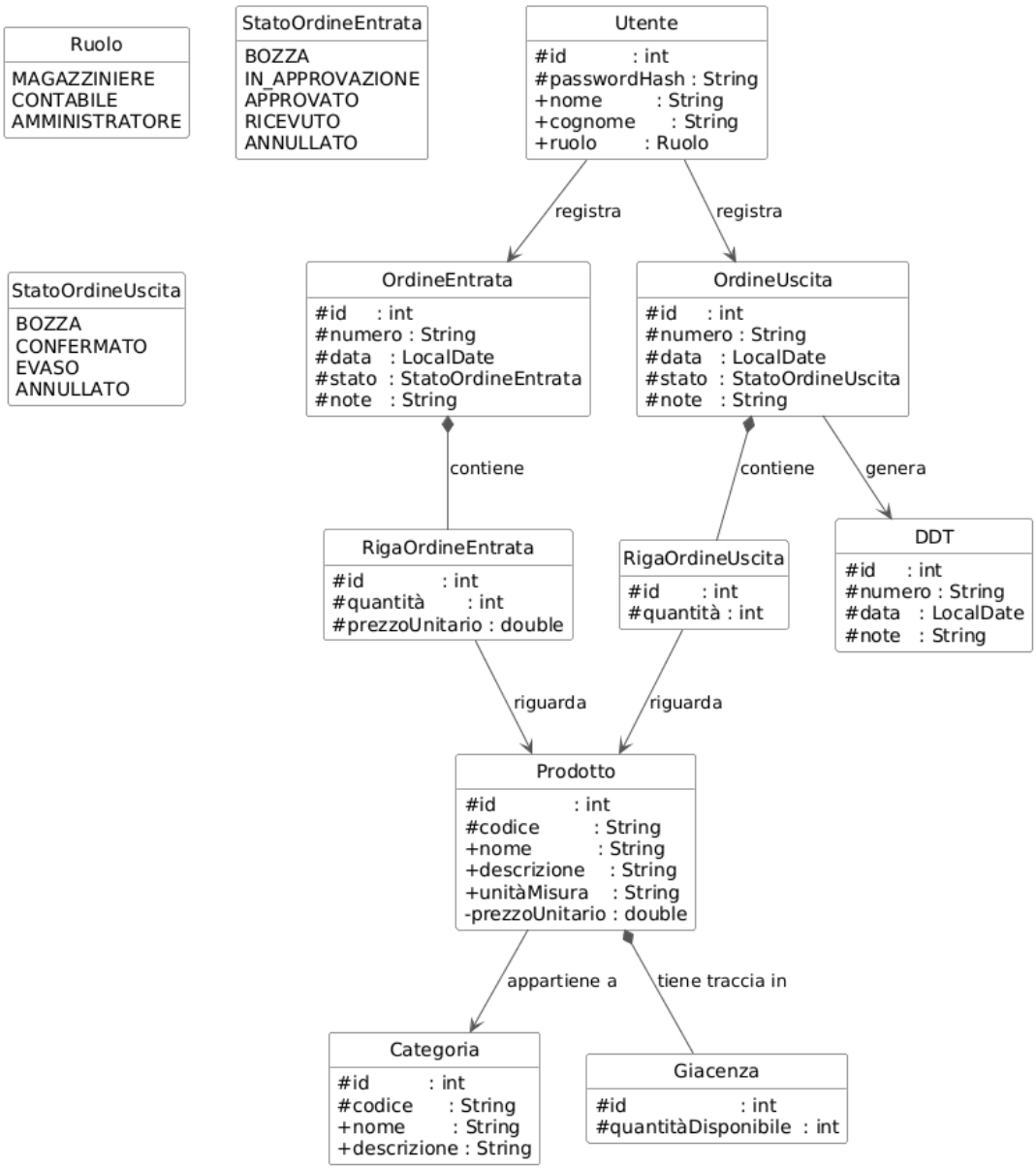


Figura 3: Diagramma delle Classi

3.4 Comportamento del Sistema (Diagrammi di Sequenza)

I flussi di interazione dinamica tra i componenti della View, della logica di controllo (Service) e dello strato dei dati sono formalizzati tramite diagrammi di sequenza. Di seguito viene riportato, a titolo esemplificativo, il diagramma di sequenza relativo al processo di login e recupero delle credenziali (`UC1_login_sequence.puml`).

4 Gestione del Progetto (Scrum)

4.1 Backlog

L'elenco ordinato e prioritizzato dei requisiti tecnici necessari al completamento del primo ciclo di sviluppo comprende:

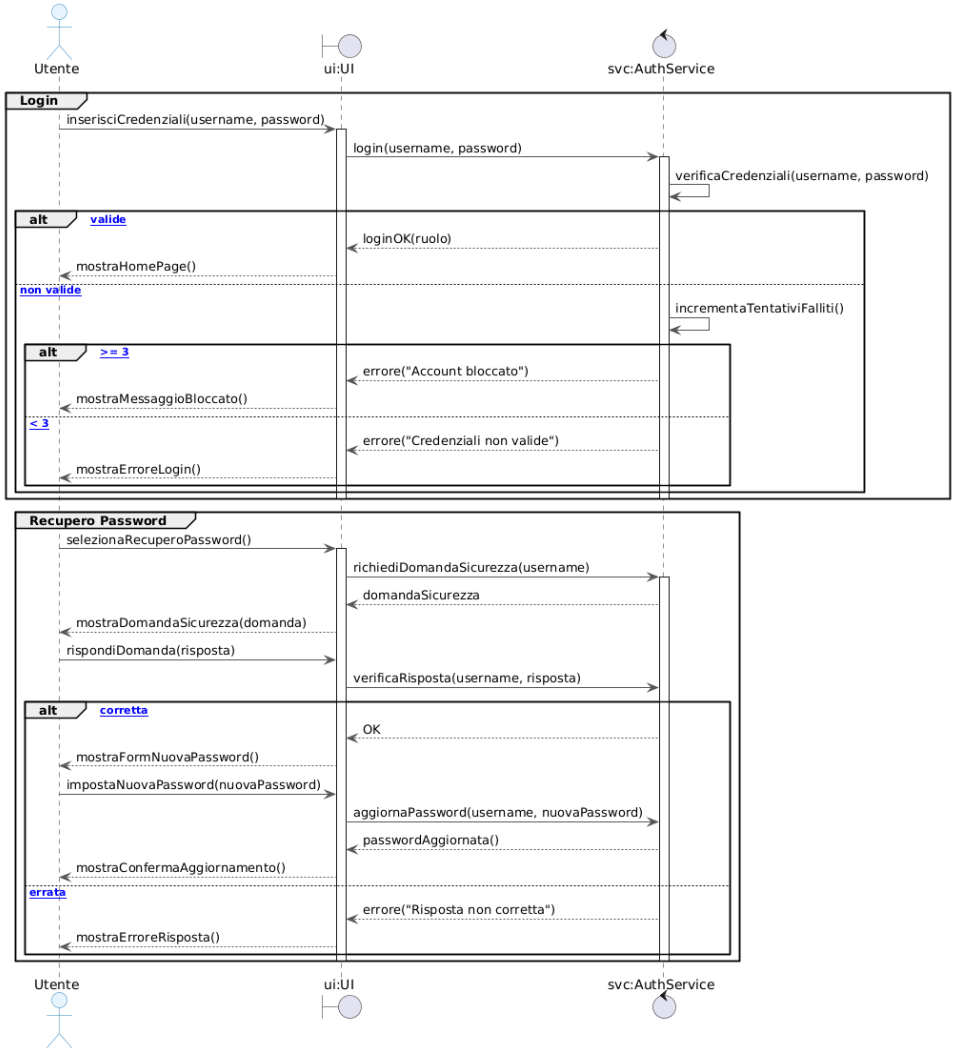


Figura 4: Diagramma di Sequenza: Login e Recupero Password (UC1)

1. Configurazione dell'architettura software di base, dell'ambiente di sviluppo locale e della connessione al file SQLite.

2. Definizione dello schema logico della base dati tramite script SQL (creazione delle tabelle `Utente`, `Prodotto`, `Categoria`, `Giacenza`, `OrdineEntrata`, `OrdineUscita`, `RigaOrdineEntrata`, `RigaOrdineUscita`, `DDT`).

3. Sviluppo delle interfacce grafiche e delle funzioni CRUD per la gestione dell'Anagrafica Prodotti e Categorie.

4. Implementazione del modulo di movimentazione (logica e maschere per la compilazione di `OrdineEntrata` e `OrdineUscita`).

5. Integrazione software per l'acquisizione dell'input da lettore di codici a barre tramite emulazione tastiera.

6. Sviluppo del sottosistema di controllo e notifica visiva per i prodotti sotto la soglia minima inseriti in `Giacenza`.

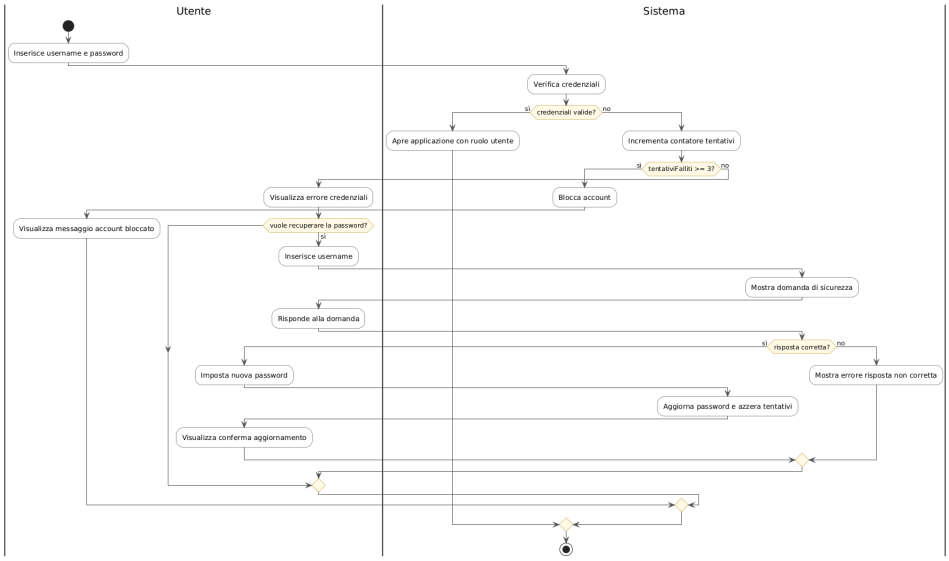


Figura 5: Diagramma di Attività: Login e Recupero Password (UC1)

7. Progettazione ed implementazione del motore di reportistica ed esportazione dell'inventario in formato PDF e CSV.

8. Sviluppo del modulo di autenticazione locale e gestione dei permessi basata sui ruoli tramite `AuthService`.

4.2 User Stories

Le storie riflettono i bisogni concreti degli attori scritti secondo gli standard del framework Scrum:

- **US-01 (Accesso con credenziali)**: "Come utente, voglio accedere all'applicazione con username e password, in modo da poter utilizzare le funzionalità del mio ruolo".

- **US-02 (Scansione Barcode)**: "Come magazziniere, voglio poter scansionare il codice a barre di un prodotto in arrivo tramite il lettore ottico, per aggiornare la quantità in giacenza nel sistema in modo rapido, automatizzato e senza commettere errori manuali".

- **US-03 (Sicurezza Account)**: "Come amministratore del sistema, voglio che il software blocchi l'account dopo 3 tentativi falliti, per impedire ad utenti non autorizzati di indovinare le password d'accesso dei dipendenti".

- **US-04 (Recupero Password)**: "Come utente, voglio poter recuperare la mia password dimenticata rispondendo a una domanda di sicurezza preimpostata".

- **US-05 (Visualizzazione elenco ordini)**: "Come magazziniere, voglio vedere l'elenco di tutti gli ordini di entrata e uscita, in modo da avere una panoramica completa dei movimenti del magazzino".

- **US-06 (Visualizzazione dettaglio ordini)**: "Come magazziniere, voglio vedere il dettaglio di un ordine di entrata o uscita selezionato, in modo da conoscere i prodotti coinvolti e le relative quantità".

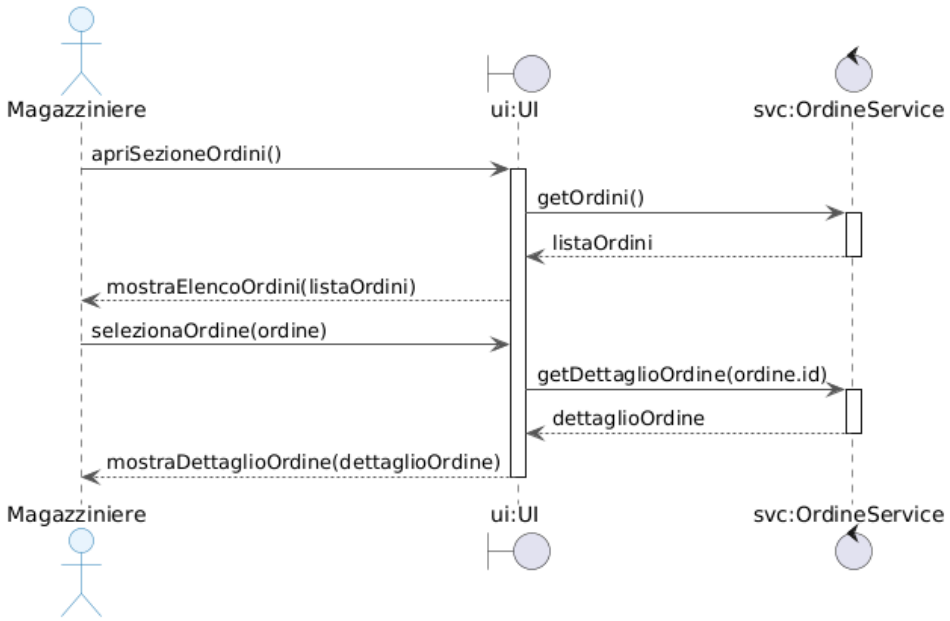


Figura 6: Diagramma di Sequenza: Visualizzazione Ordini (UC2)

- **US-07 (Registrazione Ordini in entrata)**: "Come magazziniere, voglio registrare un ordine di entrata con i prodotti ricevuti, in modo da aggiornare automaticamente le giacenze".
- **US-08 (Registrazione Ordini in uscita)**: "Come magazziniere, voglio registrare un ordine di uscita con i prodotti richiesti, in modo da aggiornare automaticamente le giacenze".
- **US-09 (Generazione DDT)**: "Come magazziniere, voglio generare un documento di trasporto (DDT) per ogni ordine di uscita evaso, in modo da avere una documentazione ufficiale per la merce in uscita".
- **US-10 (Visualizzare Giacenze)**: "Come magazziniere, voglio visualizzare in tempo reale le giacenze di magazzino, in modo da sapere sempre la quantità disponibile di ogni prodotto".
- **US-11 (Stampa inventario)**: "Come magazziniere, voglio stampare un documento inventario, in modo da avere un registro fisico dello stato del magazzino".
- **US-12 (Gestione resi)**: "Come magazziniere, voglio gestire i resi della merce, in modo da poter ripristinare le quantità in giacenza e tenere traccia dei movimenti di reso".
- **US-13 (Visualizzazione ordini per contabile)**: "Come contabile, voglio visualizzare l'elenco degli ordini ricevuti (evasi e non evasi), in modo da poter gestire la fatturazione e le note di credito".
- **US-14 (Generazione Fatture)**: "Come contabile, voglio generare fatture per gli ordini di uscita evasi, in modo da poter emettere documenti ufficiali per i clienti".

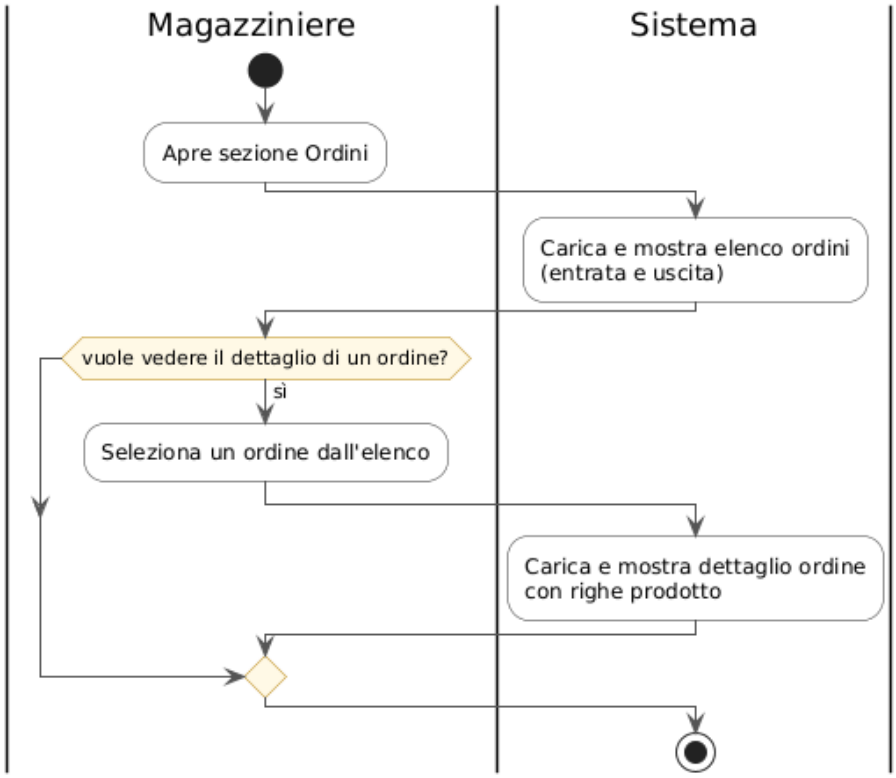


Figura 7: Diagramma di Attività: Visualizzazione Ordini (UC2)

- **US-14 (Gestione prezzi)**: "Come contabile, voglio poter modificare manualmente i listini dei prezzi di vendita e di acquisto dei prodotti, in modo da mantenere aggiornati i prezzi nel sistema".
- **US-15 (Reportistica inventario)**: "Come amministratore, voglio generare report avanzati dell'inventario, in modo da avere una visione dettagliata dello stato del magazzino e delle tendenze di consumo dei prodotti".

4.3 Criteri di Accettazione

Vengono definiti i vincoli formali affinché la User Story **US-01** possa essere considerata completata ("Done"):

- **Criterio 1**: Il sistema deve riconoscere e decodificare correttamente e senza latenza i codici a barre conformi allo standard internazionale EAN-13.
- **Criterio 2**: Al momento della scansione riuscita all'interno della schermata di carico, i dati identificativi del prodotto devono comparire istantaneamente nei campi visivi e la relativa quantità nella tabella `Giacenza` deve essere incrementata automaticamente nel database.
- **Criterio 3**: Qualora il codice a barre scansionato non trovi corrispondenza all'interno della tabella `Prodotto`, il sistema deve inibire il salvataggio automatico, emettere un feedback acustico di errore ed aprire una finestra pop-up contestuale che consenta all'operatore di inserire il prodotto ex-novo in anagrafica o annullare l'operazione.

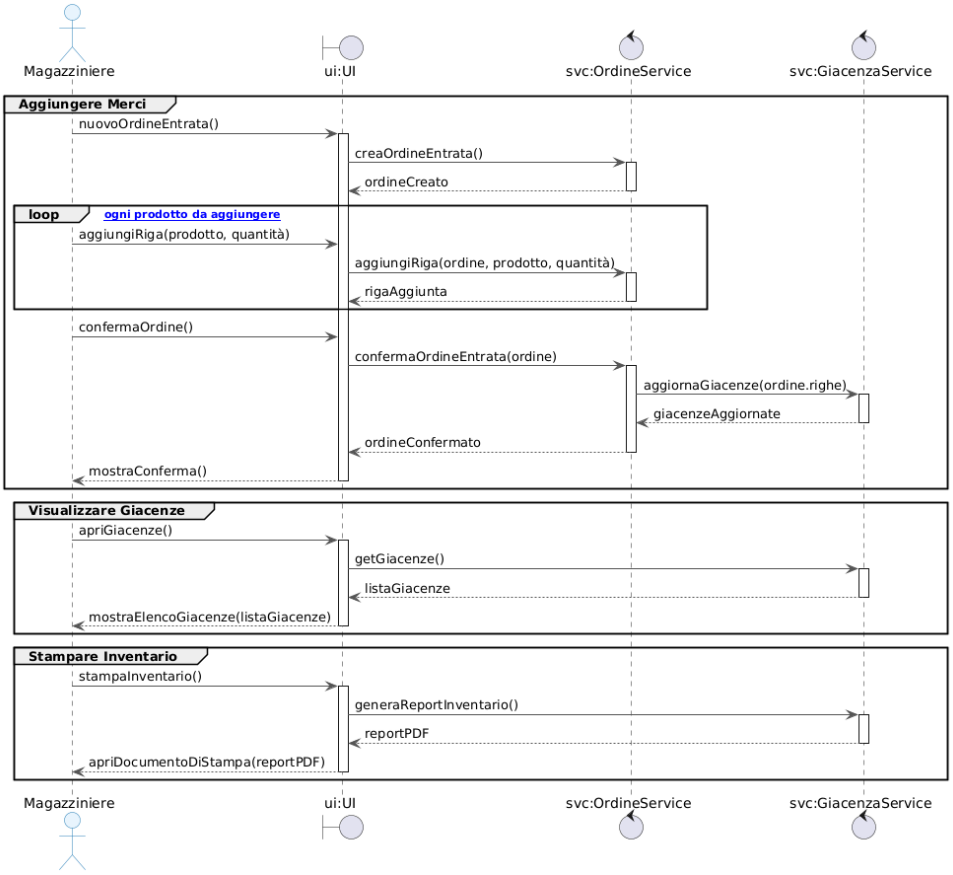


Figura 8: Diagramma di Sequenza: Gestione Giacenza (UC3)

5 Strategia di Verifica e Validazione

5.1 Piano di Testing

Il piano prevede una suite di test di unità (Unit Testing) sistematici eseguiti sulla Business Logic tramite JUnit. I test sono focalizzati sulla verifica delle transazioni e sul rispetto dei vincoli di integrità del magazzino.

5.2 Casi di Test (Test Cases)

TC-01: Tentativo di scarico merce con quantità richiesta superiore alla giacenza fisica attuale.

- **Scenario**: Un prodotto registrato in anagrafica dispone di una quantità fisica in `Giacenza` pari a 5 unità. Viene inserito un `OrdineUscita` con una `RigaOrdineUscita` richiedente l'uscita di 6 unità del medesimo prodotto.
- **Input**: Invocazione della funzione di business `registraScarico()` con quantità = 6.
- **Risultato Atteso**: Il sistema deve intercettare preventivamente l'incoerenza prima di modificare i dati, bloccare l'esecuzione della transazione sul database SQLite tramite un'operazione di `ROLLBACK` e sollevare un'eccezione software personalizzata di tipo `GiacenzaInsufficienteException`. L'interfaccia utente cattura l'eccezione

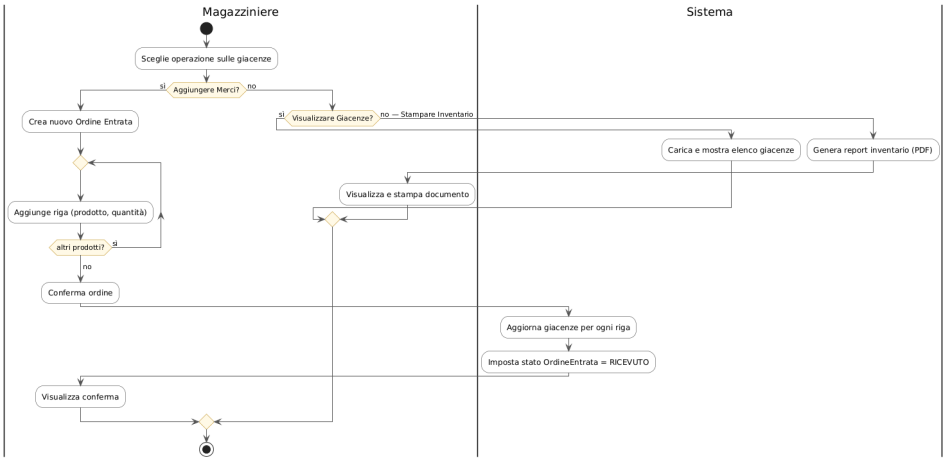


Figura 9: Diagramma di Attività: Gestione Giacenza (UC3)

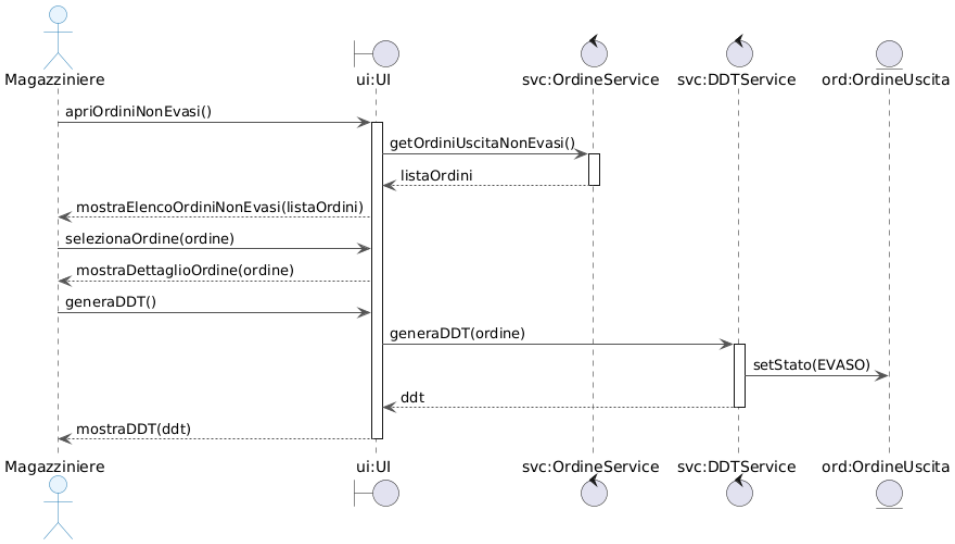


Figura 10: Diagramma di Sequenza: Generazione DDT (UC4)

e mostra un messaggio di errore bloccante, impedendo che i dati assumano valori negativi incongruenti.



Figura 11: Diagramma di Attività: Generazione DDT (UC4)

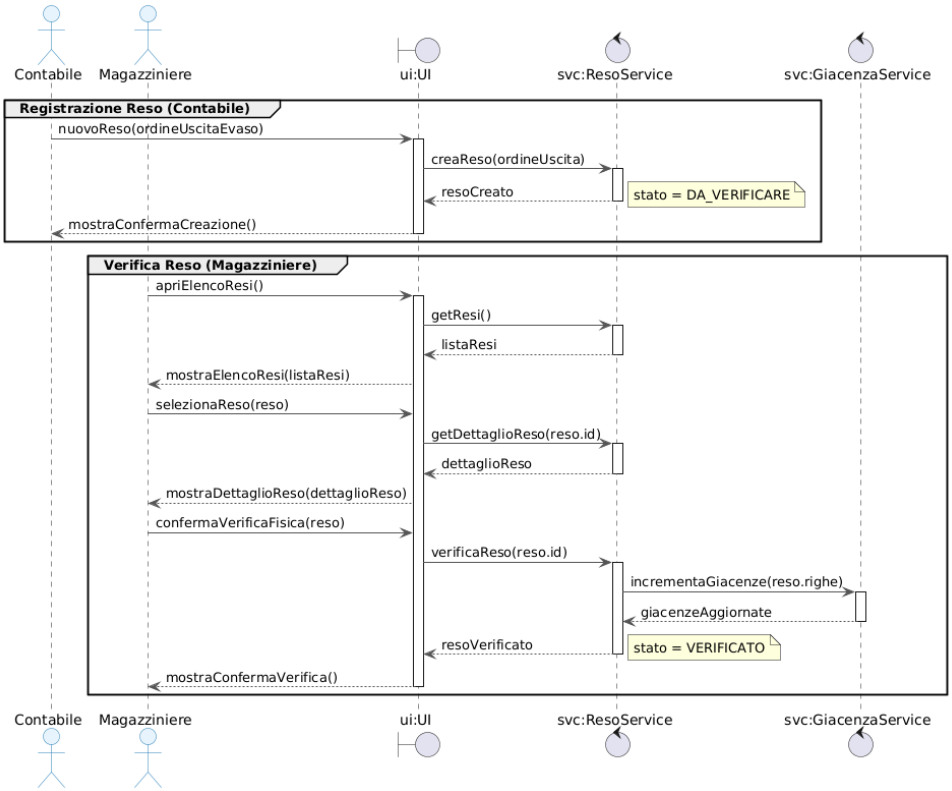


Figura 12: Diagramma di Sequenza: Resi (UC5)

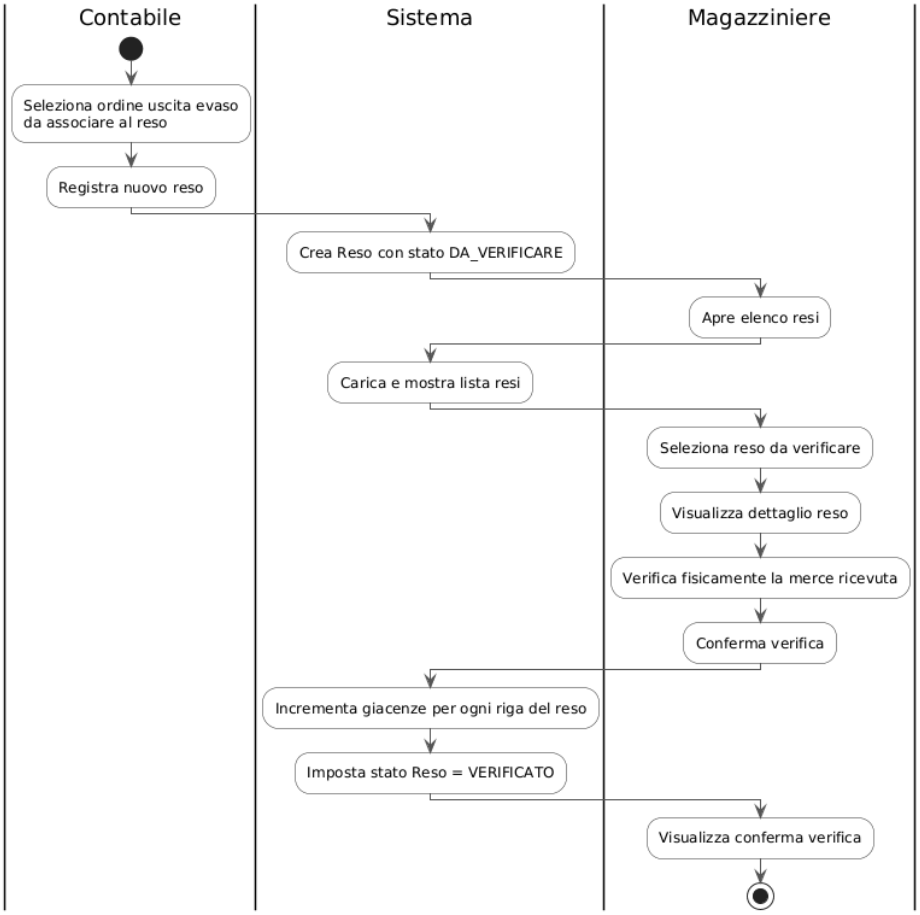


Figura 13: Diagramma di Attività: Resi (UC5)

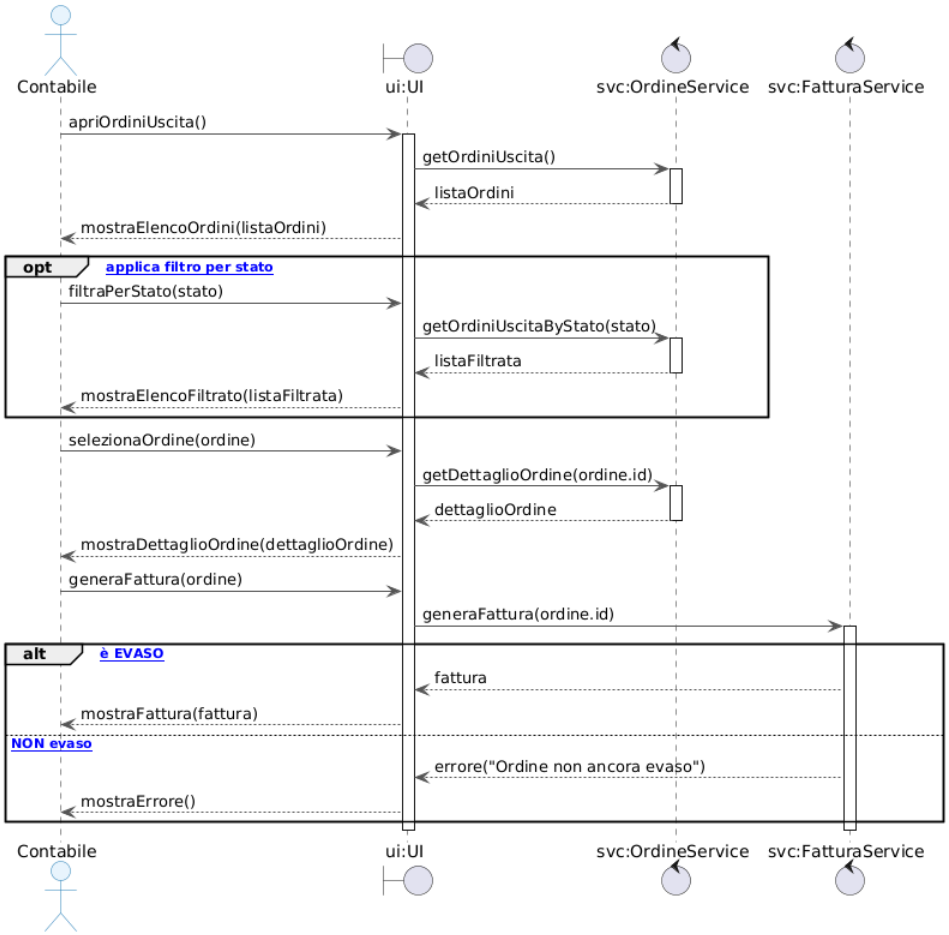


Figura 14: Diagramma di Sequenza: Contabile Ordini (UC6)

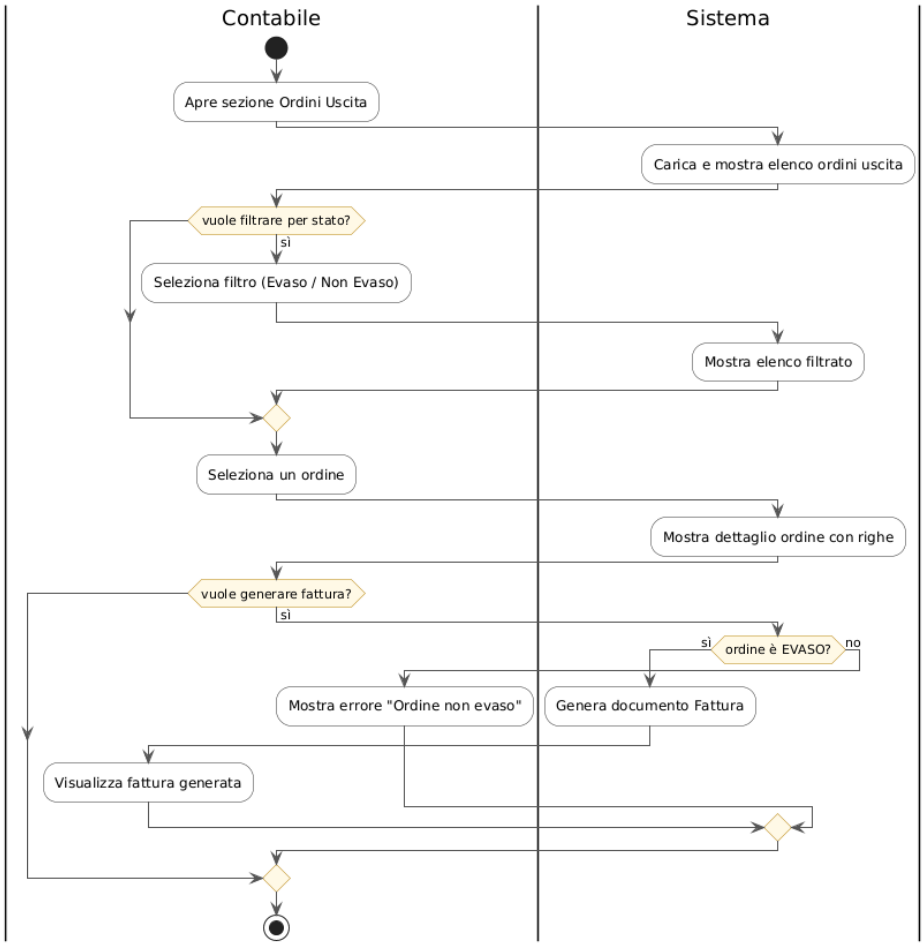


Figura 15: Diagramma di Attività: Contabile Ordini (UC6)

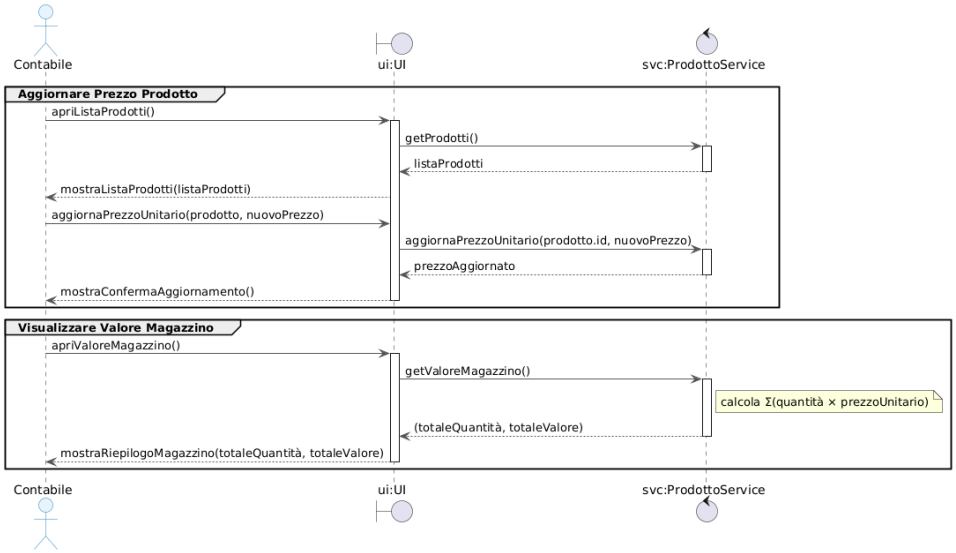


Figura 16: Diagramma di Sequenza: Contabile Prezzi (UC7)

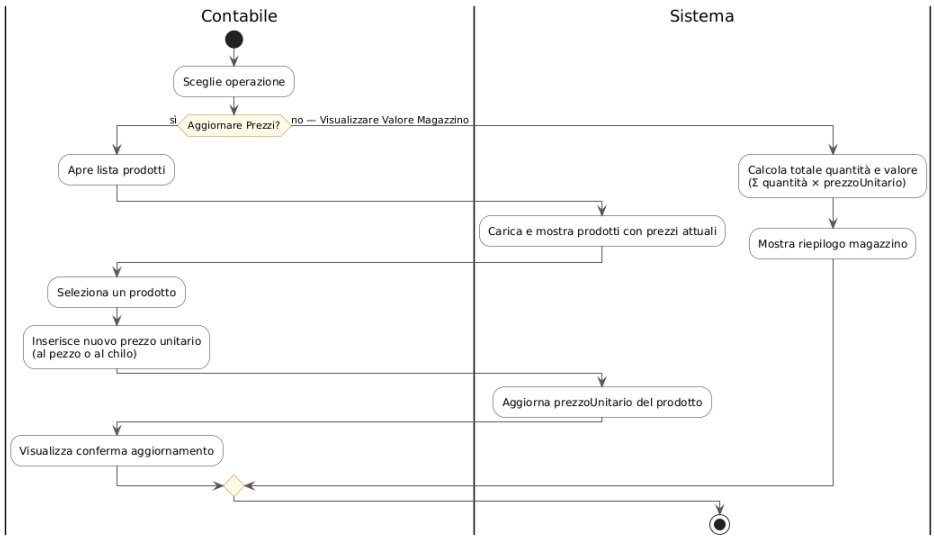


Figura 17: Diagramma di Attività: Contabile Prezzi (UC7)



Figura 18: Diagramma di Sequenza: Amministratore (UC8)

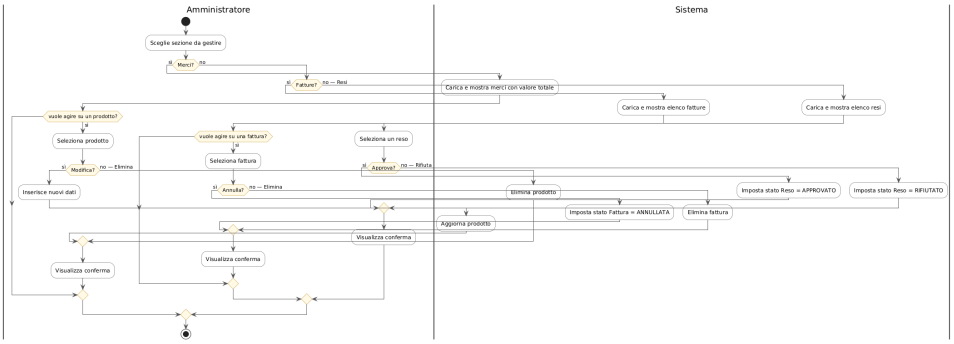


Figura 19: Diagramma di Attività: Amministratore (UC8)